МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»



ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра системного аналізу та управління

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

на тему: «Написання тест-кейсів (Test Case)»

Виконав:
здобувач групи 122-23-1
Туренко Максим

Прийняв:
доц. Мінєєв О.С.

Дніпро

2026

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC.

Хід роботи

Опис об'єкта тестування:

В якості об'єкта тестування обрано провідну комп'ютерну мишу. Об'єкт складається з 5 основних частин: ліва кнопка, права кнопка, коліщатко прокрутки, оптичний сенсор та кабель підключення (USB).

Тест-кейси:

Тест-кейс: ТС-01. **Одинарне натискання лівої кнопки миші (ЛКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. ПК увімкнено, ОС завантажено.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на іконку папки на робочому столі. 2. Одноразово натиснути ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Іконка папки виділяється (змінює колір фону).
Постумови (Post-conditions)	Папка залишається виділеною до натискання в іншому місці екрана.

Тест-кейс: ТС-02. **Подвійне натискання лівої кнопки миші (ЛКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на іконці папки.
Кроки (Steps)	1. Швидко двічі натиснути ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Відбувається відкриття обраної папки у новому вікні.
Постумови (Post-conditions)	Вікно папки відкрите поверх робочого столу.

Тест-кейс: TC-03. **Натискання правої кнопки миші (ПКМ)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Права кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на вільному місці робочого столу.
Кроки (Steps)	1. Одноразово натиснути праву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	З'являється контекстне меню операційної системи.
Постумови (Post-conditions)	Контекстне меню відкрите на екрані.

Тест-кейс: TC-04. **Прокручування коліщатка вниз**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Коліщатко **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Відкрито текстовий документ, який містить більше однієї сторінки.
Кроки (Steps)	1. Повернути коліщатко миші на себе (вниз) на кілька поділок.
Очікуваний результат (Expected Result)	Вміст документа плавно прокручується вниз.
Постумови (Post-conditions)	Відображається нижча частина документа.

Тест-кейс: TC-05. **Натискання на коліщатко миші (Middle Click)**
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Коліщатко **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Відкрито веб-браузер зі сторінкою, де є гіперпосилання.
Кроки (Steps)	1. Навести курсор на гіперпосилання. 2. Натиснути на коліщатко миші до клацання.
Очікуваний результат (Expected Result)	Посилання відкривається у новій вкладці браузера у фоновому режимі.
Постумови (Post-conditions)	Створено нову вкладку з відповідною веб-сторінкою.

Тест-кейс: TC-06. **Реєстрація руху миші (оптичний сенсор)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Миша знаходиться на непрозорому килимку.
Кроки (Steps)	1. Плавно перемістити корпус миші вправо по килимку на 5 см.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор на екрані синхронно та без затримок переміщується вправо.
Постумови (Post-conditions)	Курсор зафіксовано в новій позиції на екрані.

Тест-кейс: TC-07. **Утримання лівої кнопки миші (Drag and Drop)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Ліва кнопка **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор наведено на іконку файлу на робочому столі.
Кроки (Steps)	1. Натиснути і утримувати ліву кнопку миші. 2. Перемістити курсор в іншу частину екрана. 3. Відпустити ліву кнопку миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Іконка файлу переміщується слідом за курсором і фіксується у новому місці після відпускання кнопки.
Постумови (Post-conditions)	Файл знаходиться на новій позиції робочого столу.

Тест-кейс: TC-08. **Робота оптичного сенсора на прозорій скляній поверхні**
Пріоритет: Medium (Середній) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Оптичний сенсор **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Мишу розміщено на столі з прозорою скляною поверхнею.
Кроки (Steps)	1. Перемістити мишу в довільному напрямку.
Очікуваний результат (Expected Result)	Курсор на екрані не рухається або рухається хаотично (ривками), оскільки стандартний сенсор не може сфокусуватися на склі.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій залишається увімкненим, але керування неможливе.

Тест-кейс: ТС-09. **Гаряче підключення пристрою (Plug and Play)**
Пріоритет: High (Високий) **Тип:** Positive (Позитивний) **Компонент:** Кабель USB **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. ПК увімкнено, ОС повністю завантажено. 2. Миша не підключена до ПК.
Кроки (Steps)	1. Вставити штекер USB-кабелю миші у вільний USB-порт ПК.
Очікуваний результат (Expected Result)	ОС автоматично розпізнає пристрій, з'являється системне повідомлення про готовність пристрою, загоряється підсвітка сенсора.
Постумови (Post-conditions)	Миша повністю готова до роботи.

Тест-кейс: ТС-10. **Одночасне натискання ЛКМ та ПКМ**
Пріоритет: Low (Низький) **Тип:** Negative (Негативний) **Компонент:** Ліва та права кнопки **Пристрій:** Комп'ютерна миша

Поле	Опис
Передумови (Pre-conditions)	1. Мишу підключено до ПК. 2. Курсор знаходиться на вільному місці робочого столу.
Кроки (Steps)	1. Одночасно натиснути ліву та праву кнопки миші.
Очікуваний результат (Expected Result)	Система обробляє натискання тієї кнопки, сигнал від якої надійшов на мілісекунду раніше. Апаратного збою не стається.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій продовжує працювати в штатному режимі.

ВИСНОВОК

Під час виконання практичної роботи було закріплено знання з основ тестування якості (QA/QC). Успішно розроблено серію з десяти повноцінних тест-кейсів для обраного фізичного об'єкта (комп'ютерної миші), що дозволило відпрацювати навички створення атомарних, незалежних та чітких інструкцій з урахуванням атрибутів, передумов та постумов.

Відповіді на контрольні питання:

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Відповідь: Тест-кейси потрібні для перетворення вимог до продукту на чіткі інструкції, які дозволяють систематично та структуровано перевірити працездатність, функціонал та якість об'єкта, а також зафіксувати результати цих перевірок.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

Відповідь: Основними атрибутами є: ID (унікальний ідентифікатор), Назва (короткий опис перевірки), Пріоритет, Попередні умови (стан до тесту), Кроки (послідовність дій), Очікуваний результат та Фактичний результат. Також можуть додаватися атрибути Типу, Компонента, Пристрою та Постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

З Відповідь: алежно від цілі перевірки, основними типами є позитивні (перевірка коректної роботи за правильних умов) та негативні (перевірка реакції системи на некоректні дії або дані).

4. Що таке негативний тест-кейс?

Відповідь: Негативний тест-кейс – це перевірка, спрямована на введення некоректних даних або виконання неправильних дій з метою переконатися, що система (чи об'єкт) коректно обробляє помилки і не виходить з ладу.